

高校2年 数学 HS-MATH2-U01 式と証明

**解答・解説** 式と証明

いろいろな式 | 二項定理・整式の除法・恒等式・等式・不等式の証明

全 6 問 30 点満点

## 解答一覧

| 番号 | 正答                                                                                                      | 配点 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 80                                                                                                      | 5  |
| 2  | 商 $x^2 - x + 2$ 、余り $-2$                                                                                | 5  |
| 3  | $a = 1, b = 2$                                                                                          | 5  |
| 4  | ウ $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ (等号は $a = b$ のとき)                                                      | 5  |
| 5  | 6                                                                                                       | 5  |
| 6  | $(a^2 + b^2) - 2ab = (a - b)^2 \geq 0$ よって $a^2 + b^2 \geq 2ab$ 。等号は $a - b = 0$ 、すなわち $a = b$ のとき成り立つ。 | 5  |
| 合計 |                                                                                                         | 30 |

## 解説

**1** 正答 80

5点

 $(2x + 1)^5$  の展開式における  $x^3$  の係数を求めなさい。**解説** 一般項は  ${}_5C_r(2x)^r$ 。  $r = 3$  のとき  ${}_5C_3 \cdot 2^3 = 80$ 。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH2-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

**2** 正答 商  $x^2 - x + 2$ 、余り  $-2$ 

5点

整式  $x^3 - 2x^2 + 3x - 4$  を  $x - 1$  で割ったときの商と余りを求めなさい。**解説** 組立除法などで計算する。剰余の定理より余りは  $f(1) = 1 - 2 + 3 - 4 = -2$ 。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH2-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

**3** 正答  $a = 1, b = 2$  (別解:  $a=1, b=2$ )

5点

等式  $\frac{3x+1}{(x+1)(x-1)} = \frac{a}{x+1} + \frac{b}{x-1}$  が  $x$  についての恒等式となるように、定数...**解説** 分母を払うと  $3x + 1 = a(x - 1) + b(x + 1)$ 。  $x = 1$  で  $4 = 2b$ 、  $x = -1$  で  $-2 = -2a$ 。

採点上の注意: 別解欄の表記も正解とする

標準 (3) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH2-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 **正答** ウ  $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ （等号は  $a = b$  のとき）

5点

$a > 0, b > 0$  のとき、相加平均と相乗平均の関係として正しいものを選びなさい。

**解説**  $\frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} = \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2}{2} \geq 0。$

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH2-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 **正答** 6

5点

$x > 0$  のとき、 $x + \frac{9}{x}$  の最小値を求めなさい。

**解説** 相加平均・相乗平均の関係より  $x + \frac{9}{x} \geq 2\sqrt{9} = 6$ 。等号は  $x = 3$  のとき。

標準（3） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-MATH2-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 **正答**  $(a^2 + b^2) - 2ab = (a - b)^2 \geq 0$  よって  $a^2 + b^2 \geq 2ab$ 。等号は  $a - b = 0$ 、すなわち  $a = b$  のとき成り立つ。

5点

$a, b$  が実数のとき、不等式  $a^2 + b^2 \geq 2ab$  を証明し、等号が成り立つ条件を答えなさい。

**解説** （左辺）－（右辺）を変形して、実数の2乗が0以上であることを使う。

**採点基準** 観点別

- ・ 差をとって平方の形に変形している（3点）
- ・ 等号成立条件を正しく答えている（2点）

標準（3） | 証明・論証 | 思考・判断・表現 | HS-MATH2-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）